MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

1.3 Rotuttrykk og brøkeksponenter — utfordring

Forenkle røtter. Se at en rot er en potens.

Mål: Forenkle rotuttrykk og regne med brøkeksponenter

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 1.1 Potenser, 1.2 Kvadratsetningene og 1.3 Rotuttrykk. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte, forenklede svar. Kontroller svaret ved å sette inn tall.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Konjugatsetningen fra 1.2 gir $(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1) = 3-1 = 2$. Utvid brøken med konjugatet og gjør nevneren rasjonal.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}$ b) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+2}$ c) $\dfrac{6}{\sqrt{7}-1}$

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Gang ut og forenkle.

a) $(2+\sqrt{3})^2$ b) $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$ c) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Skriv begge sider med samme grunntall først.

a) $2^x = \sqrt{8}$ b) $9^x = \sqrt[3]{3}$ c) $8^x = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

PROGRAMMERING

Herons metode finner $\sqrt{2}$ ved å gjenta $x \to \frac{x+2/x}{2}$, med start i $x = 1$.

```
x = 1
runder = 0
while abs(x*x - 2) > 1e-10:
    x = (x + 2/x)/2
    runder = runder + 1
print(runder)
```

a) Regn for hånd verdien av x etter runde 1 og runde 2. Svar som brøker.

b) Kjør programmet. Hvor mange runder trengs?

c) Hvis x er for stor, er $\frac{2}{x}$ for liten. Bruk dette til å forklare hvorfor gjennomsnittet kommer nærmere $\sqrt{2}$.

d) Endre programmet slik at det finner $\sqrt{10}$. Hvor mange runder trengs nå?

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Hvilket tall er størst, $\sqrt[3]{3}$ eller $\sqrt{2}$? Begrunn uten kalkulator.

Tips: Opphøy begge tallene i 6.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal vise at $\sqrt{2}$ er irrasjonalt. Anta det motsatte: $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, der p og q er heltall uten felles faktor.

a) Kvadrer begge sider og fullfør: $p^2 =$ _____ $\cdot\, q^2$.

b) Da er p^2 et partall. Forklar hvorfor p da må være et partall.

c) Sett $p = 2k$. Vis at $q^2 =$ _____.

d) Forklar hvorfor q også er et partall, og hvorfor det gir en selvmotsigelse.

e) Prøv de samme stegene med $\sqrt{4} = \frac{p}{q}$. Hvilket steg bryter sammen, og hvorfor?

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv et uttrykk på formen $\dfrac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ som blir et uttrykk uten brøk når nevneren gjøres rasjonal. Vis utregningen.

Kort oppsummering

En rot er en potens med brøkeksponent. Rottegnet gjelder produkt og brøk, men ikke sum. Gjør nevneren rasjonal ved å utvide, eventuelt med konjugatet. Kontroller ved å sette inn tall eller gange tilbake.